

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

NB : la clarté, la lisibilité et toutes les étapes de calculs seront prises en compte. L'épreuve est numérotée sur deux pages

A. EVALUATION DES RESSOURCES

I- ACTIVITES NUMERIQUES

EXERCICE 1 : [05 pts]

1- Effectuer chacune des opérations et donner le résultat sous forme de fraction irréductible .

$$A = 2 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{4}{5} \div \frac{3}{2} \right); \quad B = \frac{\frac{1}{2} + 3}{\frac{1}{2} - 3} \div \frac{\frac{3}{5} - 1}{\frac{3}{5} + 1}; \quad C = 3 - \frac{3 + \frac{3}{1}}{3 - \frac{3}{3 + \frac{1}{3}}} \quad [0,75 \times 3 = 3pts]$$

2-a- Déterminer le PGCD (255 ; 1394) en utilisant l'algorithme des soustractions [1pt]

b- En déduire le PPCM (1394 ; 255) [0,5pt]

c- Simplifier alors la fraction $\frac{255}{1394}$ [0,5pt]

EXERCICE 2 : [1,5pts]

Il faut une cabosse de cacao pour réaliser une tablette de 100g de chocolat. Une cabosse contient en moyenne, selon l'espèce, 50 fèves dont $\frac{4}{5}$ seront utilisées après tri et fermentation. Quelle fraction des fèves d'une cabosse faut-il pour réaliser une boisson lactée qui contient 20g de chocolat ?

II- ACTIVITE GEOMETRIQUE : [05pts]

EXERCICE 1 : [02,5pts]

Soit EFG un triangle rectangle en E tel que $EG = 6cm$ et $EF = 8cm$. Soit I le point de [EG] tel que $EI = 4 cm$.

1- Faire le schéma et donner la longueur du segment [FG] [1pt]

2- La parallèle à [GF] passant par I coupe [EF] au point J

a- Placer le point J sur le schéma. [0,5pt]

b- Calculer EJ puis IJ. [1pt]

EXERCICE 2 : [02,5pts]

L'unité de longueur est le centimètre. Les segments [OA] et [UI] se coupent en M. On

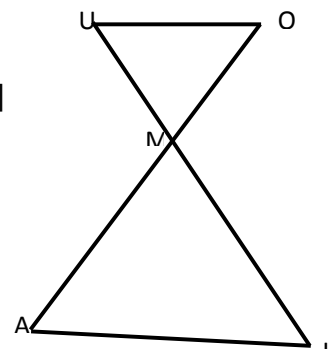
a : $MO = 21$; $MA = 27$, $MU = 28$, $MI = 36$, $AI = 45$

1- Démontrer que les droites (OU) et (AI) sont parallèles. [0,75pt]

2- Calculer la longueur OU. [0,5pt]

3- Démontrer que le triangle AMI est rectangle en M. [0,75pt]

4- Déterminer la mesure en degré de l'angle $\widehat{A\hat{I}M}$. [0,5pt]



B- EVALUATION DES COMPETENCES :

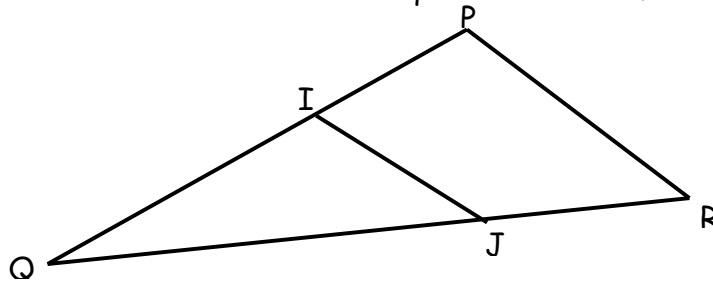
[10pts]

Le professeur d'EPS du Lycée bilingue de FOKOUE voudrait organiser une compétition sportive regroupant 105 filles et 175 garçons. Pour cela, il demande à l'élève LINDA de constituer les équipes comportant toutes le même nombre de filles que de garçons. Après avoir constitué les équipes, le professeur demande aux élèves de parcourir le trajet $QRPQ$ (voir la figure ci-dessous). LOVELINE et BELVANIE les meilleurs élèves en EPS décident de parcourir plusieurs fois le trajet $QRPQ$ en quittant au même moment le point Q. LOVELINE le fait en 36 min et BELVANIE en 30 min.



TACHES :

- 1- Aide LINDA à déterminer le nombre maximal d'équipes à constituer ainsi que la composition de chaque équipe. [3pts]
- 2- Quelle sera la distance parcourue par les élèves sachant que les droites (IJ) et (PR) sont parallèles. [3pts]
- 3- Après combien de temps (en minutes) les deux élèves se croisent au point Q pour la première fois ? Précise le nombre de tours que chacun aura fait. [3pts]



On donne : $QI = 4\text{cm}$; $QJ = 6\text{cm}$ et $IJ = JR = 2\text{cm}$.

Présentation : [1pt]